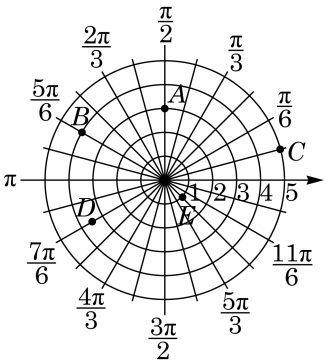
练习 2.5(3)

1. (1) 若约定 $\rho>0$，$0\leqslant\theta<2\pi$，试写出图中 A、B、C、D、E 各点的极坐标(ρ,θ)；

(2) 若约定 $\rho<0$，$0\leqslant\theta<2\pi$，试写出图中 A、B、C、D、E 各点的极坐标(ρ,θ).



(第 1 题)

2. 在极坐标系中，画出点 $A\left(3,\frac{\pi}{4}\right)$、$B\left(3,-\frac{\pi}{4}\right)$、$C\left(3,\frac{5\pi}{4}\right)$，并说明 A 和 B、C 有怎样的位置关系.

和平面直角坐标系的情形类似，在极坐标系中，平面上的一条曲线可以用含 ρ、θ 这两个变量的方程 $F(\rho,\theta)=0$ 来表示，方程$F(\rho,\theta)=0$ 叫做这条曲线的极坐标方程. 此时，曲线和方程有如下的关系：

(1) 以方程 $F(\rho,\theta)=0$ 的解为极坐标的点都在曲线上；

(2) 曲线上每一点的所有极坐标中，至少有一个极坐标(ρ,θ)是方程 $F(\rho,\theta)=0$ 的解.

?

在(2)中，为什么不说曲线上每一点的所有极坐标都适合方程?

求曲线的极坐标方程，其实就是找到曲线上所有点的极径和极角应满足的关系式.

例 7 求圆心是 $C(a,0)$、半径是 a 的圆的极坐标方程.

解 如图 2-5-9，由题意知圆 C 经过极点 O. 设圆和极轴的另一个交点是 M，则$|OM|=2a$. 设 $P(\rho,\theta)\left(-\frac{\pi}{2}<\theta\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$是圆 C 上的任意一点.

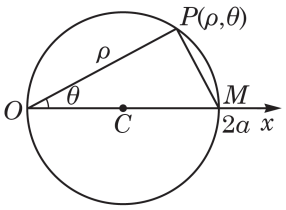


图 2-5-9

若点 P 不在直线 OM 上，因为 OM 是圆的直径，所以 $\angle OPM$ 为直角. 在直角三角形 OPM 中，$|OP|=|OM|\cos\theta$，即

$$\rho=2a\cos\theta，\text{这里}-\frac{\pi}{2}<\theta<\frac{\pi}{2}，\theta\neq0.$$

当 $\theta=0$ 与 $\theta=\frac{\pi}{2}$时，方程 $\rho=2a\cos\theta$ 分别给出了点 M 与点 O.

因此，圆 C 的极坐标方程是

$$\rho=2a\cos\theta\left(-\frac{\pi}{2}<\theta\leqslant\frac{\pi}{2}\right).$$